README Sprint S02 · Las matemáticas y la estadística detrás

¿en qué se apoyan los modelos y cuándo no debemos fiarnos de un dato?

FECHAS
jue 22/10 – vie 23/10

HORAS
12 h (5 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

MÓDULO
M1a (UD 1a.4 a 1a.6) · Bloque A: sin Python (papel, calculadora, Desmos/GeoGebra)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Qué aprenderás

1. Operar con **vectores y matrices** y entender qué hace un modelo cuando "multiplica" datos por pesos.
2. Interpretar una **derivada**, un **gradiente** y el **descenso del gradiente** como la forma en que un modelo mejora poco a poco.
3. Resumir datos con **media, mediana, desviación típica y cuartiles**, y calcular **probabilidades**, incluida la **probabilidad condicionada** y el teorema de **Bayes**.
4. Detectar **muestras sesgadas**, la **confusión entre correlación y causalidad** y la **paradoja de Simpson**.
5. Conocer el **ecosistema de software** de IA (Python, Colab, librerías, GPU) y tener tus cuentas listas.

Requisitos previos

Sprint 1 terminado. Matemáticas de secundaria (fracciones, potencias, porcentajes). Una calculadora o el móvil.

Materiales del sprint

Documentos del curso (PDF y .md; las actividades van en la tabla siguiente)

Material	Tema	Tiempo	Cuándo
Guía del sprint (PDF) · ecofriendly	Resumen del sprint: qué aprenderás, temario, material, reto y conclusión	2 páginas	Antes de empezar
Reto completo, paso a paso (.md) · PDF · ecofriendly	Qué pide el cliente, pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes	—	Antes del planning y durante el reto
Infografías del reto	2 láminas ilustradas del reto	—	Reto
Cómo se trabaja un reto	El método de trabajo de todos los retos	—	Antes del primer reto
`S02.3_Ecosistema_de_software_para_IA.pdf`	Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU	5 min	Teoría · jueves 22/10
`S02.1_Matematicas_para_IA.pdf`	Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente	45 min	Teoría · jueves 22/10
`S02.2_Estadistica_y_probabilidad.pdf`	Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson	35 min	Teoría · viernes 23/10
Test de conocimientos	Test corto de M1a · Fundamentos de IA · 12 preguntas · individual, en el navegador, sin penalización por fallo.	20 min	Solo se abre el vie 23/10 (hora de Canarias)

Material de las actividades

Materiales `.md` para papel o pantalla (sin Colab):

Material	Contenido
`alta_cuentas.md`	Alta en Colab y GitHub (**jueves 22/10, a primera hora, en clase**)
`ejercicios_algebra_calculo.md`	12 ejercicios de vectores, matrices, derivadas y gradiente
`ejercicios_estadistica.md`	14 ejercicios de estadística, probabilidad, Bayes, sesgo y Simpson
`estadisticas_enganosas.md`	9 casos de estadísticas engañosas

Mínimo de ejercicios: **8 de 12** de la hoja 1 (M7, M10 y M11 obligatorios) y **10 de 14** de la hoja 2 (E7, E8, E10 y E14 obligatorios). Escribid cómo lo habéis hecho.

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Jueves 22/10

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
1	Ceremonia	Planning del reto: leed el informe del cliente y repartid las 6 afirmaciones (paso 1)	10 min
2	Práctica	Alta en Colab y GitHub, y primer cuaderno abierto	25 min
3	Teoría	Ecosistema de software para IA: Python, Colab, librerías y GPU	5 min
4	Teoría	Matemáticas para IA: álgebra lineal, derivadas y gradiente	45 min
5	Práctica	Ejercicios de matemáticas (hoja 1) con Desmos o GeoGebra	55 min
6	Reto	Primera lectura del informe con la lista de control (paso 2)	1 h

Viernes 23/10

Nº	Tipo	Qué se hace	Tiempo
7	Teoría	Estadística y probabilidad: descriptiva, Bayes, correlación y paradoja de Simpson	35 min
8	Práctica	Estadísticas engañosas (4 de los 9 casos en clase). **Para casa:** el resto y la hoja 2 de ejercicios de estadística	45 min
9	Test	**Test corto de M1a** (matemáticas y estadística), solo se abre hoy	25 min
10	Reto	Rehacer los cálculos, dictamen y recomendación (pasos 3 y 4)	55 min
11	Ceremonia	Entrega en `sprint-02/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva	40 min

RETO Reto · «¿Nos fiamos de este informe?»

Reto en PDF · ecofriendly · Cómo se trabaja un reto

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la dirección de TurisData Canarias va a presentar al consejo un borrador sobre cancelaciones y os pide revisarlo. Los datos están en `../../datos/informe_cliente.md` y `../../datos/informe_cliente.csv` (2.400 reservas por tarifa y canal).

Entregáis (en la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo):

- Dictamen de 2-3 páginas: por cada una de las 6 afirmaciones, veredicto, error detectado, cálculo rehecho y redacción corregida.
- Recomendación sobre el canal (afirmación 2) con cautelas, y lista de datos que faltan.

- La hoja de ejercicios con el mínimo exigido.

Reglas:

- Unas 2 h 10 min de reto; no hace falta Python y cada cifra debe poder rehacerse con los datos.
- Si no hay datos, no inventéis números: decid qué faltaría.
- Si usáis IA, declarad dónde y comprobad a mano las afirmaciones 2 y 6; nunca datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (qué pasaría al entrenar con estos datos), más nombrar cada error (muestreo, Simpson…).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Test de conocimientos hecho el vie 23/10
- [ ] Dictamen con las 6 afirmaciones y su veredicto
- [ ] Cálculos rehechos (1, 2 y 6) y recomendación sobre el canal
- [ ] Hoja de ejercicios con el mínimo exigido
- [ ] Alta en Colab y GitHub hecha (jueves 22/10)
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-02/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas